

Fachinformatiker/-in

Anwendungsentwicklung

FA 228

Ganzheitliche Aufgabe I

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner,
PC mit entsprechender Softwareausstattung:
Office-Paket, Programm zur grafischen Darstellung von Prozessen,
Programmierungsumgebung, Internet-Browser, Reader für PDF-Files,
HTML-Nachschlagewerk in digitaler Form und textbasierter HTML-Editor

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Faktoren näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz zur Ganzheitlichen Aufgabe I besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- der Datei: „Aufgabe1.xls“ zu Aufgabe 1

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten
wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung

Die Schreinerei Holzwurm stellt Möbel her. Die Möbel werden an verschiedene Möbelhäuser, aber auch im eigenen Shop an Privatkunden vertrieben. Da die IT-Infrastruktur der Schreinerei nur unzureichend aufgebaut ist, hat die Geschäftsleitung beschlossen, in Zukunft mehr Wert auf Computerunterstützung zu legen. Sie sind Mitarbeiter des IT-Dienstleisters „ITS4U“, der für diese Aufgaben vorgesehen ist.

Aufgabe 1 Betriebswirtschaft (Datei: „Aufgabe1.xls“)

1

In der Schreinerei werden Holzstühle und Holztische hergestellt. Die Geschäftsleitung bittet Sie, eine Tabellenkalkulationsdatei zur Kalkulation der benötigten Absatzmengen zu erstellen. Sie haben dazu folgende Größen für die Stühle und die Tische erhalten:

	Tisch	Stuhl
Fertigungslöhne in EUR/h	26	26
Fertigungszeit in Stunden	1	2,5
Fertigungsmaterialkosten Holz in EUR/m ³	250	250
Materialverbrauch in dm ³	120	20
Polster, Bespannung und Kleinmaterial pro Stuhl in EUR		20
Fixkosten für die Herstellung	47000	25000
Preis pro Stk	150	89

Bearbeiten Sie Aufgaben 1.1. bis 1.5 mit Hilfe der Datei „Aufgabe1.xls“. Verwenden Sie Formelbezüge.

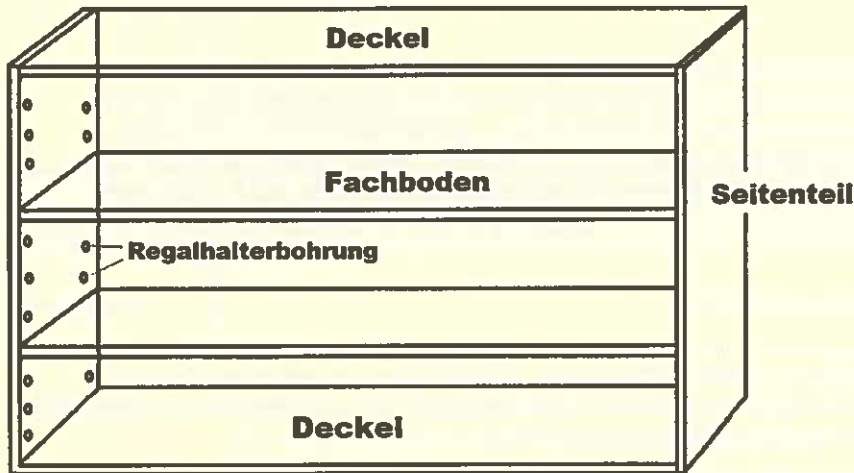
- 1.1 Berechnen Sie die variablen Stückkosten für jeweils einen Stuhl und einen Tisch.
- 1.2 Berechnen Sie den Stückdeckungsbeitrag pro Stuhl und pro Tisch.
- 1.3 Berechnen Sie den Break-Even-Point für Tische.
- 1.4 In den meisten Fällen verkaufen Sie ein Set (ein Tisch mit 4 Stühlen). Wie viele Sets müssen Sie verkaufen um Gewinn zu erzielen?
- 1.5 Erstellen Sie ein Liniendiagramm zur Ermittlung des Break-Even-Points der Sets (Tisch und 4 Stühle) zur Vorlage bei der Geschäftsführung.
- 1.6 Obwohl die Stühle einen negativen Deckungsbeitrag haben, entscheiden Sie sich dafür die Stühle nicht aus dem Sortiment zu entfernen. Begründen Sie Ihre Entscheidung.
- 1.7 Unterbreiten Sie Ihrer Geschäftsleitung zwei Vorschläge, wie Sie bereits mit geringeren Absatzmengen in die Gewinnzone kommen.

Aufgabe 2 Softwareanwendung/-entwicklung

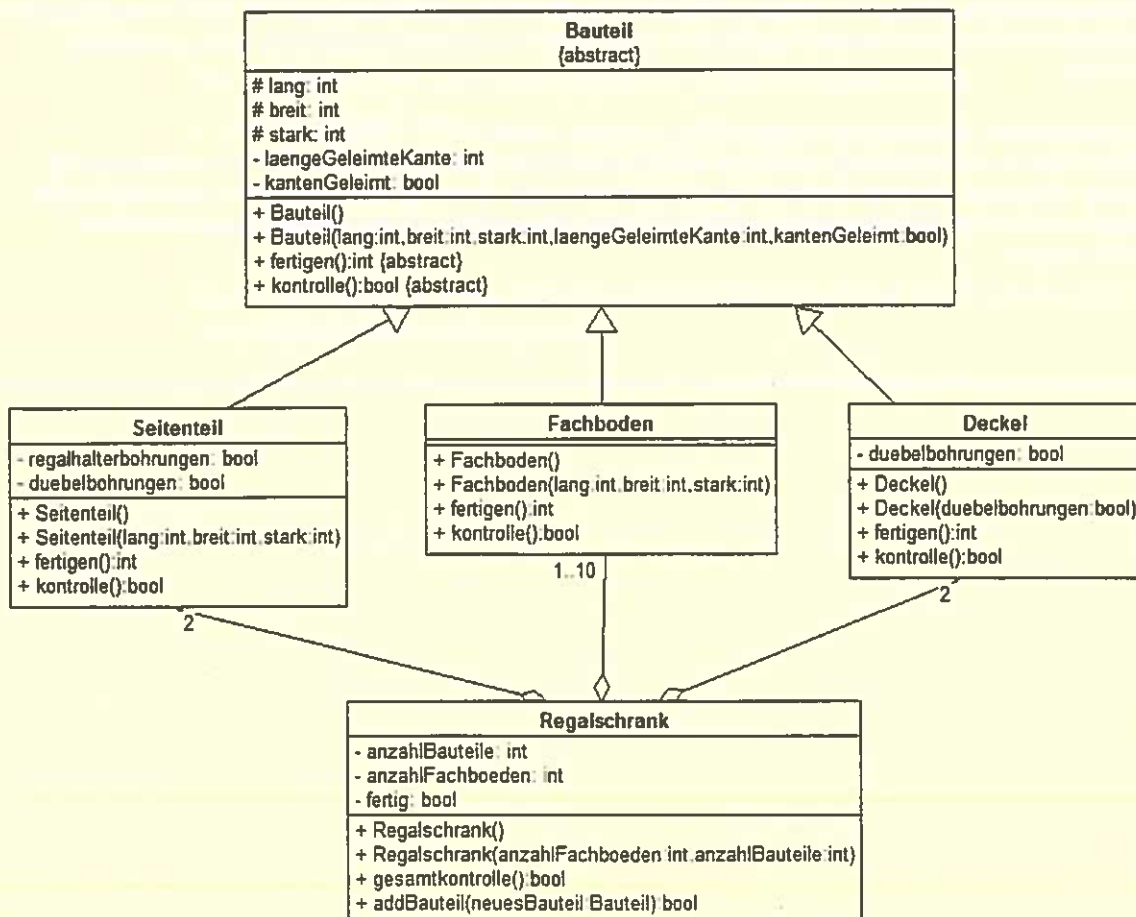
2

Produktion von Regalschränken

Die Geschäftsleitung möchte eine Software für den Produktionsbereich einführen. Ein Programm soll die Bestandteile des Regalschranks als Objekte beinhalten. Der Regalschrank besteht aus den im UML-Diagramm dargestellten Teilen.



Es wurde bereits folgendes UML-Klassendiagramm erstellt.



zu Aufgabe 2

- 2.1 Erklären Sie zwei Konsequenzen, die sich aus der Verwendung einer abstrakten Methode ergeben.
- 2.2 Erklären Sie die Unterschiede der drei im UML-Diagramm auftretenden Zugriffsspezifizierer.
- 2.3 Erklären Sie anhand von Methoden des UML-Klassendiagramms Unterschiede zwischen überladen und überschreiben.
- 2.4 Implementieren Sie die Klasse Regalschrank mit allen Attributen und Methoden. Die Methode 'addBauteil' fügt das übergebene Bauteil hinzu, sofern die Anzahl der vorhandenen Bauteile kleiner als der Wert des Attributs 'anzahlBauteile' ist. Die Methode 'gesamtkontrolle' ruft bei allen Bauteilen des Regalschranks die Methode 'kontrolle' auf. Sie liefert TRUE zurück, wenn der Aufruf für jedes Bauteil erfolgreich TRUE war. Die Konstruktoren setzen alle Attribute auf FALSE oder auf den Wert 0.

Aufgabe 3 IT-Systemtechnik

1

Der Datenbestand der Schreinerei Holzwurm ist sehr umfangreich. Es gibt neben essentiellen Kunden-, Lieferanten- und Personaldateien auch wichtige Projektdaten. Sie sollen die Geschäftsleitung beraten, wie die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts minimiert werden kann.

- 3.1 Um die Rechner vor einem Ausfall der Versorgungsspannung zu schützen, soll eine unterbrechungsfreie Stromversorgung eingesetzt werden. Beschreiben Sie die technische Funktionsweise einer **VFD-USV** (Offline-USV) und einer **VFI-USV** (Online-USV). Gehen Sie auch auf die Unterschiede ein.
- 3.2 Um die Ausfallsicherheit, die Geschwindigkeit und die Speicherkapazität zu erhöhen, soll eine RAID-Technologie eingesetzt werden. Erklären Sie die RAID-Verfahren RAID 0, RAID 1 und RAID 5 und erstellen Sie eine Bewertungsmatrix für die RAID-Systeme bezüglich der drei genannten Merkmale.
- 3.3 Die vorhandenen Daten sollen regelmäßig gesichert werden. Erklären Sie die Unterschiede zwischen Volldatensicherung, differenzieller und inkrementeller Sicherung. Erstellen Sie eine Strategie zur Datensicherung, die es Ihnen ermöglicht, die Daten auch rückwirkend für den Zeitraum eines Monats wieder herzustellen. Kombinieren Sie mindestens zwei Strategien.